刘英杰

电话: 15161390416

籍贯：江苏连云港

研究方向：风能; 群智能算法; 深度学习

邮箱: liuyingjiemail@126.com

出生年月：2002.8

教育背景

上海海事大学大学（硕士） 专业：**计算机科学与技术** 专业排名：**前20%** 2024.09 – 至今

导师： 苗发辉老师

- 硕士研究生 一等奖学金
- 2025年研究生国家奖学金

南京工业职业技术大学（学士） 专业：**软件工程** 专业排名：**前5%** 2020.09 – 2024.06

导师： 吴晓光老师

- 校三好学生

论文发表

以独一第一作者发表论文两篇，一篇共同一作，一篇第二作者导师一作在审。

1. Robust urban air quality index prediction for pollution management via entropy-guided multiscale denoising and optimization-driven neuro-fuzzy modeling.

第一作者 接受至 **Urban Climate（中科院二区）**

- 概述：为突破传统优化算法的局限，我们设计了**多策略改进的黑翅鸢算法（MBKA）**，并以此为核心驱动，构建了**'去噪 - 预测'两阶段协同增强框架**。通过融合**熵引导的多尺度分解**与**自适应参数寻优机制**，该工作成功解决了AQI时间序列中强非平稳性、高非线性及多源不确定性带来的建模难题。对比实验显示，新框架在 R^2、RMSE 和 MAE 指标上全面超越各类基准模型，尤其在**极端污染事件的敏锐捕捉**和**低频趋势的精准拟合**上表现优异，证明了其在复杂大气环境下的泛化能力。

2. Robust Offshore Wind Speed Forecasting via Quantum-Oppositional BKA-Optimized Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System and Adaptive VMD Denoising

第一作者 接受至 **Journal of Marine Science and Engineering（中科院三区）**

- 概述：针对原始黑翅鸢优化算法（BKA）在复杂优化任务中易陷入局部最优及全局搜索能力不足的瓶颈，本研究提出了一种**多策略改进的黑翅鸢算法**（MBKA）。该算法成功解决了变分模态分解（VMD）关键参数选取依赖人工经验，以及自适应神经模糊推理系统（ANFIS）对**初始参数敏感**的难题，进而构建了包络熵驱动的**自适应VMD去噪框架**。在多海域的实测数据验证中，该框架展现出卓越的预测性能，充分证明了其在复杂海洋环境下的高精度与强泛化能力。

3. Improving Offshore Wind Speed Forecasting with a CRGWAA-Enhanced Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

导师共一 接受至 **Journal of Marine Science and Engineering（中科院三区）**

- 概述： 针对加权平均算法（WAA）算法易陷局部最优的缺陷，提出融合**'混沌初始化+精英反射+二次插值'**策略的改进算法**CRGWAA**。该算法成功赋能**ANFIS模型**，实现了关键参数的自适应优化，彻底摆脱了对人工经验的依赖。跨海域验证表明，新框架显著提升了复杂海洋环境下的**预测精度**与**抗干扰能力**，为海上风电的安全高效运营提供了关键技术支撑

4. A Bidirectional Multiscale Temporal Adaptive Network for Multimodal Physiological Signal Fusion in Emotion Recognition

第二作者导师一作 Applied Soft Computing Journal（中科院二区top Under Review）

- 概述：针对多模态生理信号在时间维度上**难以精确**对齐及**异构性强**的挑战，本研究提出了一种**双向时序建模模块**。该模块创新性地利用双向机制同步捕捉信号的**长程全局依赖**与**短时局部突变特征**，有效建立了跨模态间的深层时空关联，无需严格的逐点对齐即可实现高效融合。在DEAP和DREAMER数据集上实验表明该模型在分类准确率和 F1分数 等关键指标均显著优于当前主流的基线模型。此外，深入的**可解释性**分析揭示了不同脑区与外周生理信号在情绪识别中的差异化贡献，为理解情绪产生的神经生理机制提供了新的实证依据。

个人陈述

- 语言技能：通过 CET-4、CET-6，能够快速浏览查阅英文文献。
- 专业技能：能够熟练掌握 Python、MATLAB、Java 等编程语言，熟悉深度学习、群智能优化以及强化学习领域专业知识。
- 办公技能：精通 Microsoft Office 套件，擅长利用 Word 进行长篇学术论文的排版与文献管理以及 PowerPoint 学术汇报演示文稿。
- 科研绘图与可视化：具备优秀的逻辑可视化能力，熟练绘制技术路线图、算法流程图及系统架构框图，能够清晰呈现复杂的研究思路。
- 自我认知：兼具理论深度与应用能力，善于从复杂数据中提炼关键问题，以严谨的科研素养独立攻克技术难题，确保持续产出高质量成果。